INFORME TÉCNICO FINAL

BRAZO ROBÓTICO DE 6 EJES CON ARDUINO UNO Y PCA9685: SÍNTESIS, INTEGRACIÓN Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Santiago Perdomo
Santiago Corrales
Cristian Pinillo
Juan Diego Mondragon

Arquitectura de Computadores

Fernando Vélez Varela

Universidad Libre Seccional Cali
Facultad de Ingeniería
Cali, noviembre de 2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVOS 3
1.1 Objetivo general 3
1.2 Objetivos específicos 3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
3. SÍNTESIS DE LOS INFORMES 4
3.1 Componentes mecánicos (Informe 1) 4
3.2 Firmware y control (Informe 2) 4
3.3 Materiales, costos y planos (Informe 3) 4
4. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS 5
4.1 Coherencia entre mecánica, electrónica y software 5
4.2 Costos del proyecto 5
4.3 Desempeño esperado 6
5. LIMITACIONES Y MEJORAS 7
6. RELACIÓN CON ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 8
CONCLUSIONES 8
REFERENCIAS 9

INTRODUCCIÓN

Este informe cierra la documentación del proyecto del brazo robótico de seis grados de libertad que armamos a partir de un kit comercial y de piezas impresas en 3D. Antes de este documento se redactaron tres informes: uno sobre las piezas impresas, otro sobre el firmware que mueve los servos y un tercero sobre materiales, costos y planos.

Aquí no repetimos todo lo que dicen esos informes. Reunimos lo esencial de cada uno, mostramos cómo encajan entre sí y presentamos las conclusiones del proyecto completo, junto con las limitaciones que todavía quedan por resolver.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Integrar los resultados de los tres informes técnicos del proyecto en una sola síntesis y presentar las conclusiones generales sobre el diseño, el control y el costo del brazo robótico de 6 ejes.

1.2 Objetivos específicos

- Resumir el contenido y las cifras principales de cada informe previo.
- Mostrar cómo se relacionan la parte mecánica, la electrónica y el software.
- Consolidar los costos del proyecto y el desempeño esperado del sistema.
- Reunir las limitaciones identificadas y las mejoras propuestas.
- Formular las conclusiones generales del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto es un brazo robótico de seis grados de libertad (DOF) construido con el Kit Brazo Robótico 4.1, en su versión con Arduino UNO, y con piezas impresas en PLA a partir de modelos 3D comprados aparte. Un computador envía comandos de texto por el puerto serial a 9600 baudios. El Arduino UNO los interpreta y envía las posiciones por I2C al controlador PCA9685, que genera los pulsos PWM de los seis servomotores (tres MG995 y tres MG90S). Los servos se alimentan con una fuente independiente de 6 V y 10 A, para no cargar el puerto USB.

Mecánicamente, el brazo forma una cadena de movimiento de cuatro etapas: base, brazo, muñeca y garra. La Tabla 1 resume los cuatro informes que componen la documentación.

Tabla 1. Informes que componen la documentación del proyecto

N.º	Informe	Contenido principal	Páginas
1	Informe técnico de componentes del brazo robótico	Piezas impresas, fichas técnicas, orden de montaje y estimación de material	7
2	Control de brazo robótico de 6 ejes con Arduino Uno y PCA9685	Código, conversión de ángulos, modos de movimiento y protocolo serial	10
3	Materiales, costos y planos de componentes del brazo robótico de 6 ejes	Listado de materiales, costos, planos de conexión y simulación	14
4	Informe técnico final (este documento)	Síntesis, integración de resultados y conclusiones	—

Nota. Elaboración propia a partir de los informes del grupo (Mondragón, 2026; Perdomo et al., 2026a, 2026b).

3. SÍNTESIS DE LOS INFORMES

3.1 Componentes mecánicos (Informe 1)

El primer informe describe diez piezas impresas que corresponden a seis modelos distintos: eje central, brazo, muñeca, garra, pata (repetida cinco veces) y tapa. En total suman unos 292 cm³ de plástico sólido y, con relleno parcial, un consumo estimado de 150 a 200 g de PLA. La pieza más grande mide 137 mm (la garra), así que todo cabe en una cama de impresión de 220 × 220 mm.

La garra es la pieza más compleja: se imprime ya montada (print in place), con dos dedos y engranajes, y tiene unos 54 mil triángulos. El eje central es la que más material consume, con 93,0 cm³. El informe también propone un orden de montaje y da recomendaciones de impresión para cada pieza (altura de capa, perímetros, relleno y soportes), y aclara que la función de las patas y de la tapa es una hipótesis basada en su forma.

3.2 Firmware y control (Informe 2)

El segundo informe explica el código por bloques. El Arduino se comunica con el PCA9685 por I2C a 400 kHz, y el chip genera el PWM por hardware a 50 Hz con 12 bits de resolución (4096 pasos por periodo). La función angleToPulse convierte un ángulo de 0° a 180° en un pulso de 500 a 2500 µs, es decir, entre 102 y 512 ticks: unos 410 pasos útiles y una resolución cercana a 0,44° por tick.

El brazo tiene dos modos de operación. En el modo manual (MODE 0) cada posición se aplica de inmediato; en el automático (MODE 1) el movimiento empieza cuando llegan las seis posiciones y termina con el mensaje DONE. La velocidad (SPD, de 0 a 100) define un movimiento lineal hasta 50 y uno suavizado por encima de ese valor. Los comandos viajan como líneas de texto terminadas en salto de línea.

3.3 Materiales, costos y planos (Informe 3)

El tercer informe lista los materiales del kit (Arduino UNO, shield PCA9685, tres servos MG995, tres MG90S y una fuente de 6 V y 10 A, además de cables, tornillería y herramientas) y calcula el costo del proyecto. El kit costó USD 79,00 y los modelos 3D USD 5,00. Sumando la impresión, el filamento, el transporte y la alimentación, el proyecto costó $786.954 COP (unos USD 238,69 a la TRM de $3.297,07 del 12 de noviembre de 2026), cerca de $196.739 por integrante.

Comprar por separado los cinco componentes electrónicos principales habría costado USD 111,13, un 40,7 % más que el kit completo. El informe incluye además las fichas de los componentes, la tabla de conexiones, un circuito de simulación en Tinkercad Circuits y cálculos teóricos de tiempos de bus y de movimiento. La Tabla 2 reúne las cifras más importantes de los tres informes.

Tabla 2. Cifras clave del proyecto

Aspecto	Valor	Informe
Piezas impresas	10 (6 modelos distintos)	1
Plástico sólido y PLA estimado	292 cm³ y 150 a 200 g	1
Servomotores	6 (3 MG995 y 3 MG90S)	2 y 3
Resolución angular	0,44° por tick (12 bits, 50 Hz)	2 y 3
Velocidad del puerto serial	9600 baudios	2
Actualización de los 6 canales por I2C	≈ 0,84 ms a 400 kHz	3
Alimentación de los servos	6 V y 10 A (60 W)	3
Costo total del proyecto	$786.954 COP (≈ USD 238,69)	3

Nota. Valores tomados de los informes 1, 2 y 3 (Mondragón, 2026; Perdomo et al., 2026a, 2026b).

4. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Coherencia entre mecánica, electrónica y software

Los tres informes describen el mismo sistema desde ángulos distintos y sus datos coinciden. Los seis servos del kit corresponden a los seis canales (0 a 5) que usa el firmware y a las seis articulaciones del brazo: base, hombro, codo, muñeca, rotación de muñeca y garra. Las cuatro piezas con alojamientos rectangulares (eje central, brazo, muñeca y garra) coinciden con la ubicación de los servos y con la cadena de movimiento base, brazo, muñeca y garra.

El reparto de tareas también es claro. El computador envía las órdenes, el Arduino calcula las posiciones y el PCA9685 mantiene las señales de los servos, mientras que la fuente externa evita que el puerto USB tenga que entregar la corriente de los motores.

4.2 Costos del proyecto

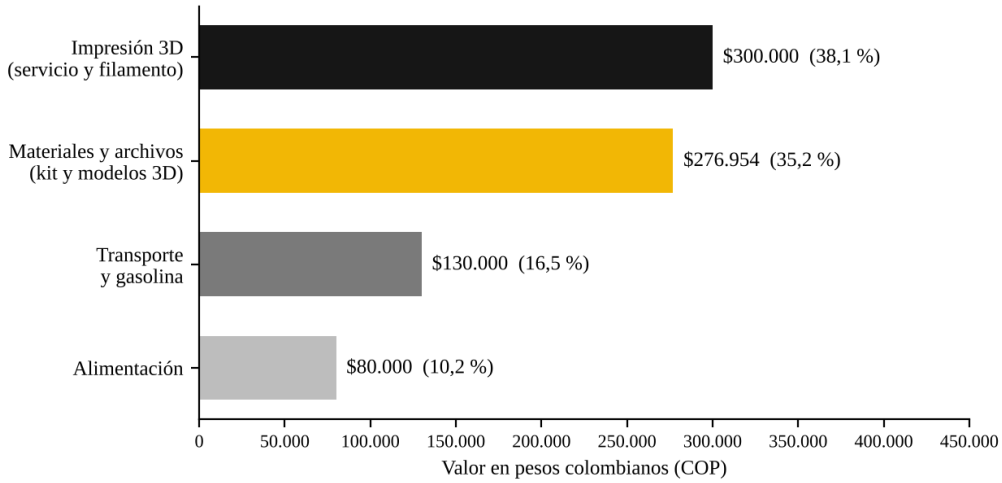
La impresión 3D fue el mayor gasto: $300.000, el 38,1 % del total, por encima del kit y los modelos juntos ($276.954, el 35,2 %). El transporte sumó $130.000 (16,5 %) y la alimentación durante el trabajo, $80.000 (10,2 %). Los costos directos (materiales e impresión) fueron $576.954, el 73,3 % del total, y los de transporte y alimentación, $210.000, el 26,7 %.

Tabla 3. Costos del proyecto por categoría

Categoría	Valor (COP)	Participación
Impresión 3D (servicio y filamento)	$300.000	38,1 %
Materiales y archivos (kit y modelos 3D)	$276.954	35,2 %
Transporte y gasolina	$130.000	16,5 %
Alimentación	$80.000	10,2 %
Total	$786.954	100 %

Nota. Porcentajes calculados sobre el total de $786.954 (Perdomo et al., 2026b).

Figura 1. Distribución del gasto por categoría



Nota. Elaboración propia con los valores de la Tabla 3.

Frente a la compra por separado de los cinco componentes electrónicos principales (USD 111,13), el kit de USD 79,00 resulta un 28,9 % más económico y, además, incluye cables, tornillería, herramientas, el código Arduino y la aplicación de control. Esa comparación es conservadora, porque no cuenta el envío ni los accesorios del kit.

4.3 Desempeño esperado

El informe de materiales calculó, con las constantes reales del firmware, cuánto tardaría un recorrido de 90° según la velocidad configurada. A mayor velocidad el movimiento pasa de lineal a suavizado, y la pausa entre ciclos baja de 50 ms a 10 ms.

Tabla 4. Duración estimada de un movimiento de 90°

Velocidad	Tipo de movimiento	Pausa por ciclo	Ciclos	Tiempo
0	Lineal (1° por ciclo)	50 ms	90	4,5 s
50	Lineal (1° por ciclo)	30 ms	90	2,7 s
75	Suavizado (tope de 1,5°)	20 ms	94	1,9 s
100	Suavizado (tope de 2,0°)	10 ms	110	1,1 s

Nota. Estimación teórica con los parámetros del firmware; no incluye el tiempo del bus I2C ni la inercia de los servos (Perdomo et al., 2026b).

Actualizar los seis canales por I2C toma menos de 1 ms, de modo que el cuello de botella no es el bus sino la comunicación serial a 9600 baudios y la pausa entre ciclos del movimiento. En la simulación de Tinkercad, con una versión simplificada del código, la fuente registró 152 mA con los seis servos moviéndose a la vez. Ese dato corresponde a la simulación y no a una medición del brazo real.

5. LIMITACIONES Y MEJORAS

Al unir los informes, las limitaciones que quedan son las siguientes, cada una con la mejora que se propuso o que se deduce de ellos.

Tabla 5. Limitaciones del sistema y mejoras propuestas

Limitación	Mejora propuesta	Informe
Control en lazo abierto: no hay sensores de posición	Agregar retroalimentación en una versión futura	2
Arranque a 90° sin rampa, con riesgo de movimiento brusco	Agregar una rampa de arranque	2
Mismo rango de pulso (500 a 2500 µs) para todos los servos	Calibrar el pulso mínimo y máximo de cada servo	2 y 3
Comandos inválidos sin respuesta; varias líneas pueden fusionarse en el buffer	Responder con un mensaje de error y esperar el DONE antes de enviar la siguiente secuencia	2
Puerto serial a 9600 baudios	Subir a 115 200 baudios	2
La función de las patas y la tapa y el orden de montaje son hipótesis	Confirmarlos con el montaje real	1
Tiempos y corriente calculados o simulados, no medidos	Medirlos en el brazo armado	3
El transporte pesa una sexta parte del gasto	Agrupar las impresiones en menos viajes	3

Nota. Elaboración propia a partir de los apartados de limitaciones de los informes 1, 2 y 3.

Ninguna de estas mejoras exige cambiar la arquitectura general del sistema.

6. RELACIÓN CON ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

El proyecto reúne varios conceptos de la asignatura en un sistema real:

- **Arquitectura Harvard.** El ATmega328P separa la memoria de programa (flash) de la memoria de datos (SRAM).
- **Límites de memoria.** Con solo 2 KB de SRAM, el firmware usa tipos compactos y un buffer de texto pequeño.
- **Buses y protocolos.** I2C es un bus síncrono maestro-esclavo de dos hilos; el puerto USB-serial es un enlace asíncrono (UART) cuya velocidad en baudios fija el tiempo de transferencia.
- **PWM por hardware.** El PCA9685 mantiene las señales mientras la CPU atiende otra tarea.
- **Cuantización.** Los 12 bits del PCA9685 fijan la precisión angular en unos 0,44° por tick.
- **Lazo abierto.** Sin sensores de posición, el sistema supone que cada servo llega a su objetivo, lo que muestra para qué sirve la retroalimentación.

CONCLUSIONES

1. Los tres informes describen un sistema coherente: las piezas impresas, los seis servos, los seis canales del PCA9685 y el firmware corresponden a las mismas seis articulaciones y a la misma cadena de movimiento (base, brazo, muñeca y garra).
2. El diseño reparte bien el trabajo. El PCA9685 libera al Arduino de generar los pulsos, la conversión de ángulos a ticks da una resolución de 0,44° y el bus I2C actualiza los seis canales en menos de 1 ms. El límite real de velocidad está en el puerto serial y en la pausa entre ciclos.
3. Los dos modos de operación cubren tanto el control directo de cada servo como las secuencias coordinadas, y el movimiento suavizado a velocidades altas protege los engranajes.
4. El proyecto costó $786.954 COP (unos USD 238,69). La impresión 3D fue el mayor gasto individual, y el kit de USD 79,00 resultó un 28,9 % más económico que comprar por separado los cinco componentes electrónicos principales.
5. Las principales debilidades son el control en lazo abierto, el arranque sin rampa y la falta de calibración por servo. Todas se pueden corregir sin cambiar la arquitectura.
6. Lo que falta es comprobar en el brazo armado los valores que hasta ahora son teóricos o simulados (tiempos de movimiento y consumo de corriente) y confirmar las hipótesis sobre la función de algunas piezas.

7. El proyecto integró en un solo sistema conceptos de la asignatura: arquitectura Harvard, buses, temporización, PWM por hardware, cuantización y control en lazo abierto.

REFERENCIAS

Adafruit Industries. (s. f.). *Adafruit PWM Servo Driver Library* [Software]. GitHub. https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library

Autodesk. (s. f.). *Tinkercad Circuits* [Herramienta de simulación en línea]. https://www.tinkercad.com/circuits

FABRI Creator. (2026). *Kit Brazo Robótico 4.1* [Ficha de producto]. https://fabricreator.com/products/kit-brazo-robotico-4-1

Mondragón, J. D. (2026). *Informe técnico de componentes del brazo robótico* [Informe]. Universidad Libre Seccional Cali.

Noticias Caracol. (2026, 12 de noviembre). *Cómo está el precio del dólar este 12 de noviembre de 2026 en Colombia: TRM para hoy*. https://www.noticiascaracol.com/economia/como-esta-el-precio-del-dolar-este-12-de-noviembre-de-2026-en-colombia-trm-para-hoy-so35

NXP Semiconductors. (2015). *PCA9685: 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller* (Rev. 4) [Hoja de datos]. https://www.nxp.com/docs/en/datasheet/PCA9685.pdf

Perdomo, S., Corrales, S., Pinillo, C. y Mondragón, J. D. (2026a). *Control de brazo robótico de 6 ejes con Arduino Uno y PCA9685* [Informe técnico]. Universidad Libre Seccional Cali.

Perdomo, S., Corrales, S., Pinillo, C. y Mondragón, J. D. (2026b). *Materiales, costos y planos de componentes del brazo robótico de 6 ejes* [Informe técnico]. Universidad Libre Seccional Cali.